Université Catholique d'Afrique Centrale
Institut Catholique de Yaoundé
Faculté des Sciences Sociales et de Gestion

Première année de Licence LEG-LSS-GRH
Examen de fin de second semestre
Evaluation de Statistiques Descriptives (3h)
MPENYA AYAMENA Hans Tino, PhD

**Exercice 1 (13 pts)**

Dans le cadre de l'évaluation du potentiel touristique, le ministère du tourisme décide d'évaluer la qualité des hôtels d'une ville. Les hôtels peuvent recevoir des notes allant de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). Les résultats du cabinet indépendants X sont présentés dans le tableau suivant :

| Hôtel $i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 |

1. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié (variable) ? Sa nature ?
2. Pour cette distribution, calculer les caractéristiques de tendance centrale.
3. Pour cette distribution, calculer les caractéristiques de dispersion (étendue, écart interquartile, écart-type).
4. Afin de se rassurer de la qualité de l'évaluation qui a été faite, le ministère du tourisme sollicite un deuxième avis auprès du cabinet Y. Les résultats obtenus sont les suivants :

| Hôtel $i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| $y_i$ | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 |

4.1. Construire le tableau de contingence des variables X et Y.
4.2. Présenter le tableau de chaque distribution marginale.
4.3. Pour chaque distribution marginale, calculer la moyenne et l'écart-type.
4.4. Calculer la covariance entre X et Y ($cov(X, Y)$) et déduire le coefficient de corrélation linéaire entre ces variables. Que peut-on dire de la relation entre la notation des deux cabinets.
4.5. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement $y_i = ax_i + b$
4.6. Un nouvel hôtel ouvre ses portes dans la ville, le cabinet X lui donne la note de 8. A partir de l'équation de la droite d'ajustement, déterminer la note que lui donnerait le cabinet Y.

**Exercice 2 (7 pts)**

Le tableau 1 fourni l'évolution des prix et quantités consommées d'alcool et de cigarettes.

| Produits | Quantité moyenne hebdomadaire (tonne) | | | Prix | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mars 1992 | Mars 1993 | Mars 1994 | 1992 | 1993 | 1994 |
| Alcool | 14,7 | 16,5 | 17,8 | 976 | 990 | 1002 |
| Cigarettes | 8,5 | 10 | 11,2 | 974 | 992 | 999 |

1. Calculer l'indice élémentaire des prix de chacun de ces produits entre 1992 et 1994 ($I_{1994/1992}$).
2. Calculer l'indice Laspeyres et l'indice Paasche des prix de ces produits entre 1992 et 1994.
3. Comparer ces indices.

*Bonne chance*

